

4.2

(f) $ABC + \overline{AB} + \overline{ABCD} = ABC + \overline{AB} + D$

$ABC + \overline{ABCD} + \overline{AB}$

$ABC + D + \overline{AB}$

$ABC + \overline{AB} + D$

Aplicando conmutativa
y teorema 14

Ley de Redundancia

$a + (a \cdot b) = a$

$a \cdot (a + b) = a$

14) $a + (\bar{a} \cdot b) = a + b$

$a \cdot (\bar{a} + b) = a \cdot b$

4.2. Identificar la regla o reglas del álgebra de Boole en que está basada cada una de las siguientes igualdades.

(a) $\overline{AB + CD} + \overline{EF} = AB + CD + \overline{EF}$

(b) $A\bar{A}B + AB\bar{C} + AB\bar{B} = AB\bar{C}$

(c) $A(BC + BC) + AC = A(BC) + AC$

(d) $AB(C + \bar{C}) + AC = AB + AC$

(e) $A\bar{B} + A\bar{B}C = A\bar{B}$

(f) $ABC + \overline{AB} + \overline{ABCD} = ABC + \overline{AB} + D$

a) $\overline{AB + CD} + \overline{EF} = AB + CD + \overline{EF}$

$AB + CD + \overline{EF}$

Involución: $\overline{\bar{a}} = a$

b) $A\bar{A}B + AB\bar{C} + AB\bar{B} = AB\bar{C}$

$0 \cdot B + AB\bar{C} + A \cdot 0 = AB\bar{C}$

$0 + AB\bar{C} + 0 = AB\bar{C}$

$AB\bar{C} = AB\bar{C} \checkmark$

- Existencia de complementos
 $a + \bar{a} = 1$ $a \cdot \bar{a} = 0$
- Ley de Absorción
 $a \cdot 0 = 0$
- EXIST. de Neutro

Ejercicio 5: Teoremas de DeMorgan

5.1. Aplicar los teoremas de DeMorgan a cada expresión.

(a) $\overline{A + B}$

(b) $\overline{AB}$

(c) $\overline{A + B + C}$

(d) $\overline{ABC}$

(e) $\overline{A(B + C)}$

(f) $\overline{AB + CD}$

(g) $\overline{AB + CD}$

(h) $\overline{(A + B)(C + D)}$

DE MORGAN

$\overline{a \cdot b} = \bar{a} + \bar{b}$

$\overline{a + b} = \bar{a} \cdot \bar{b}$

a) $\overline{A + B} = \bar{A} \cdot \bar{B} = \bar{A} \cdot B$

5.2. Aplicar los teoremas de DeMorgan a cada expresión.

(a) $\overline{AB(C+\bar{D})}$

(b) $\overline{AB(CD+EF)}$

(c) $\overline{(A+\bar{B}+C+\bar{D})+ABCD}$

(d) $\overline{(\bar{A}+B+C+D)(\bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D})}$

(e) $\overline{AB(CD+\bar{E}F)(\bar{A}\bar{B}+\bar{C}\bar{D})}$

$$\overline{\bar{E} \cdot F} = \bar{\bar{E}} + \bar{F} = E + \bar{F}$$

$$\begin{aligned} e) \quad \overline{AB(CD+\bar{E}F)(\bar{A}\bar{B}+\bar{C}\bar{D})} &= \overline{AB} + \overline{(CD+\bar{E}F)} + \overline{(\bar{A}\bar{B}+\bar{C}\bar{D})} \\ &= AB + (\bar{C}\bar{D} \cdot \bar{\bar{E}F}) + (\overline{\bar{A}\bar{B}} \cdot \overline{\bar{C}\bar{D}}) \\ &= AB + (\bar{C}+\bar{D}) \cdot (E+\bar{F}) + (AB \cdot CD) \end{aligned}$$

Ejercicio 6: Simplificación mediante el álgebra de Boole

6.1. Mediante las técnicas del álgebra de Boole, simplificar las siguientes expresiones lo máximo posible:

(a) $A(A+B)$

(b) $A(\bar{A}+AB)$

(c) $BC + \bar{B}C$

(d) $A(A+\bar{A}B)$

(e) $A\bar{B}C + \bar{A}BC + \bar{A}\bar{B}C$

a) $A(A+B) = A$ por Ley de redundancia

d) $A(A+\bar{A}B) = A \cdot A + \underbrace{A \cdot \bar{A}}_{=0} \cdot B$ Distrib.
 $= A + 0 \cdot B$ Exist. de complementos
 $= A + 0$ Exist. de neutro
 $= A$

A	B	$\bar{A} \cdot B$	$A + \bar{A}B$	$A \cdot (A + \bar{A}B)$
0	0	0	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	1	1
1	1	0	1	1

c) $BC + \bar{B}C = (B + \bar{B})C$
 $= 1 \cdot C$
 $= C$

6.2. Mediante las técnicas del álgebra de Boole, simplificar las siguientes expresiones:

(a) $(A+\bar{B})(A+C)$

(b) $\bar{A}B + \bar{A}B\bar{C} + \bar{A}BCD + \bar{A}B\bar{C}\bar{D}E$

(c) $AB + \bar{A}BC + A$

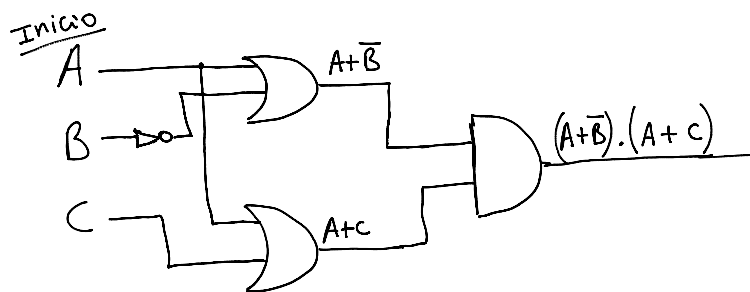
(d) $(A+\bar{A})(AB + ABC\bar{C})$

(e) $AB + (\bar{A} + \bar{B})C + AB$

a) $(A+\bar{B})(A+C)$

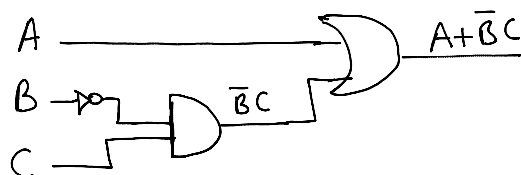
Inicio $A \rightarrow A + \bar{B}$

$$\begin{aligned}
 & 2) (A+\bar{B}) \cdot (A+C) \\
 & = A \cdot A + A \cdot C + \bar{B} \cdot A + \bar{B} \cdot C \\
 & = \underbrace{A + A \cdot C}_A + \bar{B} \cdot A + \bar{B} \cdot C \\
 & = \underbrace{A + A \bar{B}}_{A + \bar{B}} + \bar{B} \cdot C \\
 & = A + \bar{B}C
 \end{aligned}$$



$$A + AC = A \quad \text{Teorema 6}$$

Resultado de simplificar



(d) $ABCD + AB(\overline{CD}) + (\overline{AB})CD$

